

ohmcp : 泛在 OS 原生 MCP 协议栈

保持 MCP 语义不变，为 OpenHarmony 重造传输底盘

二进制帧 · 多路复用 · 内容寻址缓存 · 默认加密 · 共享内存快速通道

线上字节最高 **-99.8%** | 吞吐最高 **+157% (2.6×)** | p99 最高 **-67%**

问题：MCP 的传输层不适合端侧

- 官方 SDK：JSON-RPC 文本 + 逐消息解析，每字节都是能耗；
- 端侧多 Agent：一个 Agent 一个进程/连接，无复用、无缓存、无加密默认值；
- 大结果（RAG 全文、传感器批量数据）在同设备也要走完整套接字拷贝。

赛题要求 $\geq 10\%$ 通信效率提升 —— 我们做到了 $-81\% \sim -99.8\%$ 。

架构：7 crate 模块化 Rust workspace

层	crate	要点
核心	ohmcp-core	17 字节帧头 OHMF 二进制帧，版本协商
传输	ohmcp-transport	UDS + 可选 memfd 共享内存大 payload 通道
安全	ohmcp-security	HMAC 挑战应答 + ChaCha20-Poly1305（原地加密）
缓存	ohmcp-cache	LZ4 压缩 + CACHE_REF 内容寻址（SHA-256）
服务	ohmcpd	多 Agent 守护进程、工具注册表
客户端	ohmcp-client	单连接 64 路多路复用、机会主义内联读
基准	ohmcp-bench	七场景 + 扩展性扫描，每场景 3 次取中位数

创新点 1：CACHE_REF 内容寻址缓存

- 服务端/客户端对称缓存，键 = SHA-256(工具名 + 规范化参数)；
- 热点重复调用线上仅传 **32 字节哈希引用**；
- 服务端 CACHEABLE 提示 + O(1) 采样 LRU 淘汰。

repeat-cached：字节 **-94.1%**，吞吐 **+37% ~ +59%** —— MCP 生态未见同类机制。

创新点 2：机会主义内联读

- 顺序调用：请求方自己在当前任务内联读响应，**零任务切换**；
- 并发调用：自动“变身” combiner 批量收发，无队头阻塞。

pipeline-64：吞吐 +138% ~ +157% (34.4 万 ops/s) ， p99 788μs → 360μs

创新点 3：默认安全且开销可量化

- HMAC 挑战应答认证（令牌不过网）；
- 每会话 ChaCha20-Poly1305，单调计数 nonce，帧头入 AAD 防篡改；
- 原地加密：热路径单分配单拷贝；
- 全部基准数字均在加密开启下测得 —— 安全不是选配。

创新点 4：共享内存大 payload 通道

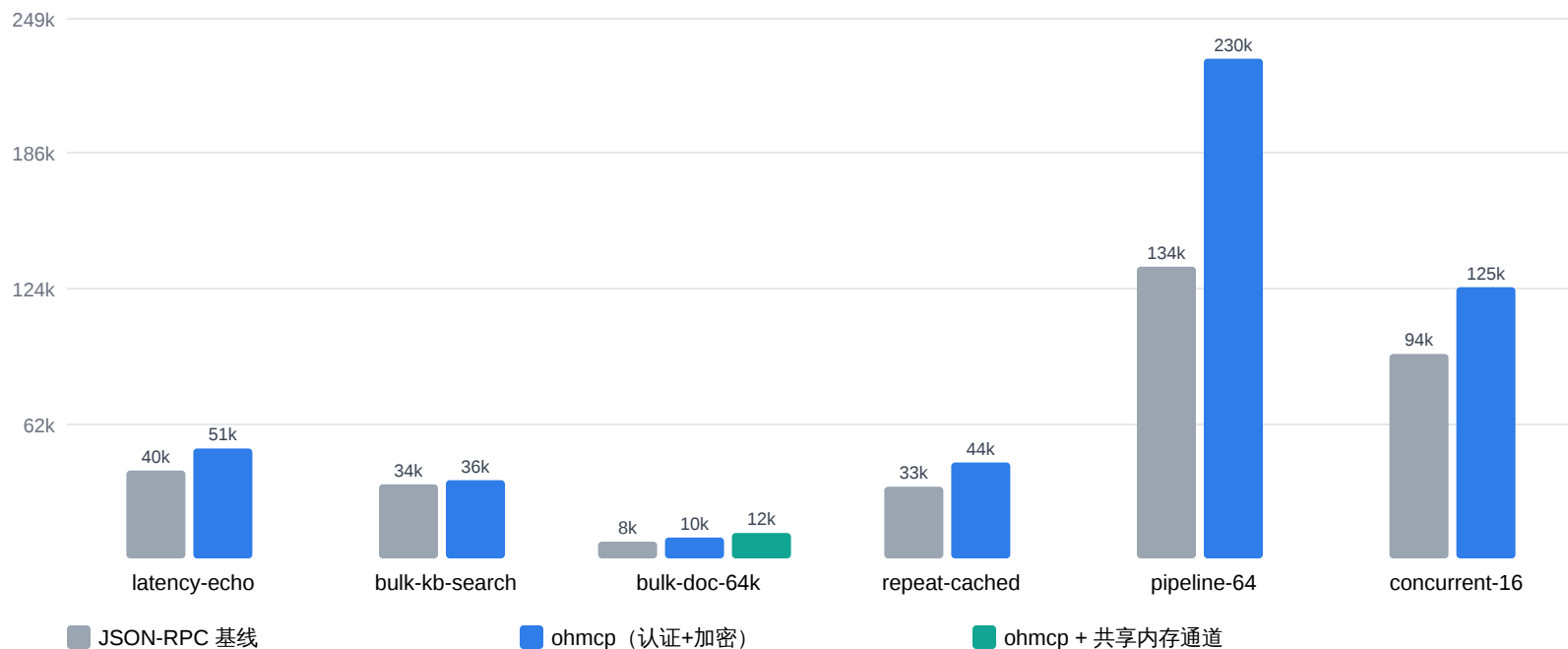
- memfd 密封 (SHRINK/GROW/SEAL) 环形缓冲 + SCM_RIGHTS fd 传递；
- 超阈值 (16KB) 结果零套接字拷贝，帧内仅 **12 字节** 引用；
- 无锁 SPSC 环，空间不足自动回退常规帧 —— 语义不变；
- 对齐软总线“同设备快速通道”理念。

bulk-doc-64k：吞吐 +52%，p99 -67%，套接字字节 -99.8%

扩展性：1 MiB 负载下吞吐 +16%、p99 -39%，套接字字节恒定 ~130B

核心数字 (vs 官方 SDK 语义基线，全程加密)

六场景吞吐对比 (ops/s, 每场景 3 次取中位数)



七大场景吞吐全部为正 | 59 项测试全绿 | CI 零警告

工程质量与开源合规

- 42 单元 + 17 端到端集成测试（含对抗性：篡改/截断/超限帧/fuzz 不 panic），行覆盖率 90.0%；
- CI : fmt + clippy(-D warnings) + 全量测试 + 基准烟雾；
- Apache-2.0，0% 代码拷贝，语义化提交历史；
- 设计文档 / 测试报告 / 答辩提纲齐备，数字全文一致。

展望：软总线原生化

- 传输层抽象已就绪，UDS 可直接替换为 DSoftBus Session（设计文档 §7.1）；
- 跨设备：常规加密帧；同设备：共享内存快速通道 —— 与软总线分层一致；
- 目标：成为 OpenHarmony 多 Agent 生态的默认 MCP 底座。

仓库：<https://www.gitlink.org.cn/Taoyouce/ohmcp>